

1. さくらのクラウドの高度な活用

1.4 クラウドの運用管理

1.4 クラウドの運用管理

1.4.1 監視

1.4.1 監視

学習目標とアウトライン

学習目標

- さくらのクラウドで提供される監視サービスの特性を理解し、要件に応じた運用監視の設計と最適化ができる

【キーワード】
モニタリングスイート

アウトライン

- モニタリングスイート
 - モニタリングスイートの概要
 - モニタリングスイートの利用

1.4.1 監視

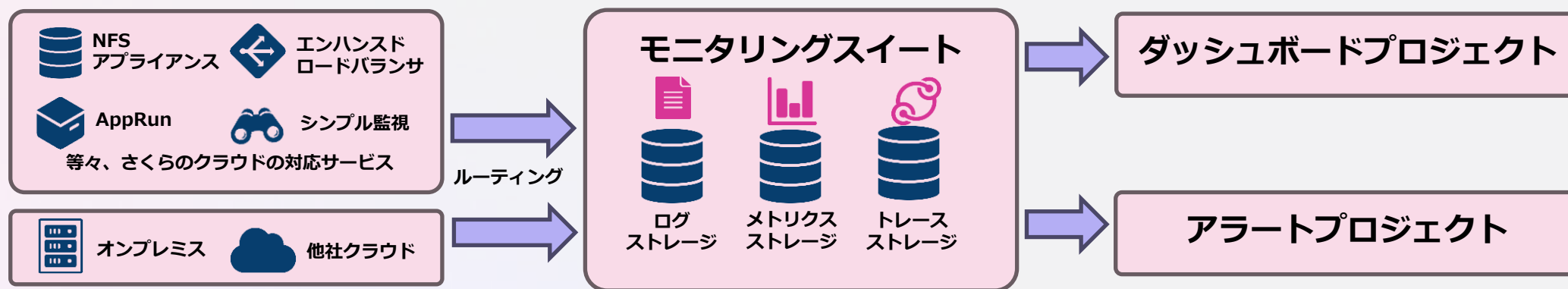
モニタリングスイート

モニタリングスイートとは

【TIPS】

Perses はオープンソースのダッシュボードツールで、Prometheus などから取得したデータを可視化できる。

- **多様な環境のシステムを監視**するためのプラットフォーム
 - さくらのクラウドに限らず、その他のクラウドサービスやオンプレミス等の多様な環境を、一元管理できる
- **主な機能機能**
 - **ストレージ** ... サービスの**メトリクス**、**ログ**、**トレース**を保存し、Web UIで表示
 - **ルーティング** ... 各サービスからストレージへのデータ転送設定
 - **ダッシュボード**（専用 Web UI） ... ダッシュボード（Perses）管理、データ可視化
 - **アラート機能** ... メトリクス状態に基づく通知



シンプル監視との違い

- シンプル監視とモニタリングスイートは併用が可能
 - 例：シンプル監視の監視ログを、モニタリングスイートに連携する

	シンプル監視	モニタリングスイート
監視方式	サービス監視	内部データの収集・蓄積
対象	URL、ポート、SSL証明書	ログ、メトリクス、トレース
主な用途	状態の確認	何が起きているかを詳しく知る
ログ保存	あり（ログ表示と結果の通知）	あり（検索に対応）
メトリクス保存	なし	あり（可視化に対応）

モニタリングスイートが扱う3種類のデータ

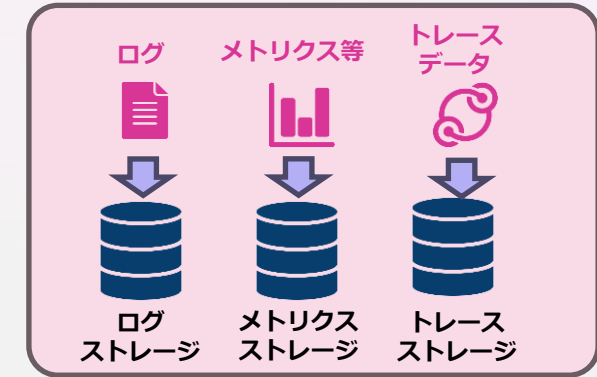
- **ログ**
 - 何が起こったかのイベントを記録
 - 例：エラーメッセージ、アクセス履歴、操作記録
- **メトリクス**
 - 数値の時系列データを記録（PromQL 形式でクエリ可能）
 - 例：CPU使用率、メモリ消費量、リクエスト数
- **トレース**
 - 1つのリクエストがどのように流れたか、処理の経路を可視化
 - 例：リクエストがどのサービスを経由したか、各処理にかかる時間

【TIPS】

PromQL は Prometheus に保存された時系列データをリアルタイムに集計できるクエリ言語

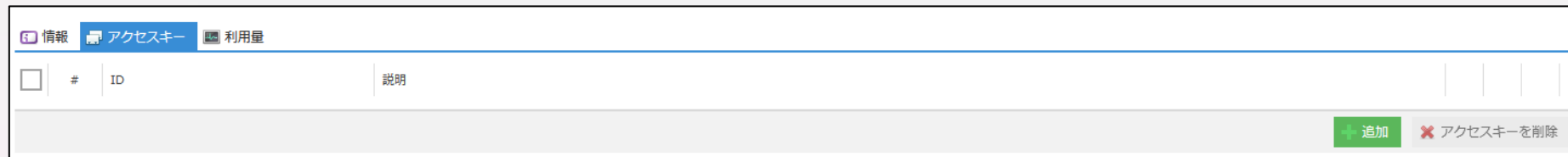
モニタリングスイートのストレージ

- ストレージとは、データを蓄積するための場所
- データの種類ごとに3つのストレージ種別がある
 - **ログストレージ**（ログの保存）
 - **メトリクスストレージ**（メトリクス等の指標を保存）
 - **トレースストレージ**（トレースデータの保存）
- ストレージのシステム領域とユーザ領域
 - **システム領域**は、**さくらのクラウド**が提供する機能のログとメトリクスを保存
 - ストレージの削除や、保存期間の変更はできない
 - 課金対象外
 - **ユーザ領域**は、**利用者**が設定したログとメトリクスを保存
 - トレースストレージにも対応
 - 課金対象（書き込みリクエスト量と保存期間に基づいて課金）



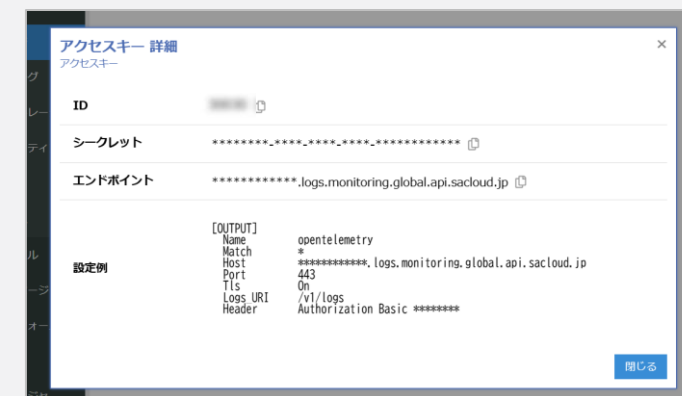
データ収集の方法とアクセスキー

- データを収集するには、まず各機能に対応した**ストレージ**（リソース）を作成
 - ストレージごとに保存期間や**アクセスキー**を持つ
 - アクセスキーとは、各データの保存に必要な認証情報
- 続けて「アクセスキー」のタブから「追加」ボタンを押してアクセスキーを追加



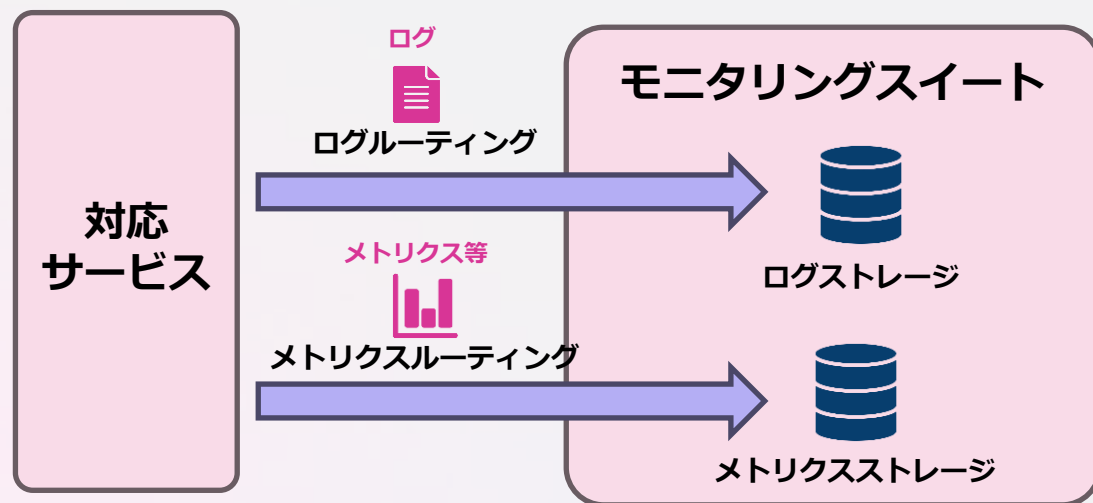
- アクセスキーの追加後、メトリクス、ログ、トレースの各データに対応するID、シークレット、エンドポイント（さくらのクラウド側への送信先）が表示される
- データに応じた連携ソフトの情報は、設定例に例示

機能	メトリクス	ログ	トレース
連携ソフト	Prometheus opentelemetry-collector	fluentbit opentelemetry-collector	opentelemetry-collector



モニタリングスイートのルーティング

- ルーティング
 - 対象のサービスからストレージへデータを転送するための設定
 - **ログルーティング**は、ログをログストレージに送る
 - **メトリクスルーティング**は、メトリクスをメトリクスストレージに送る



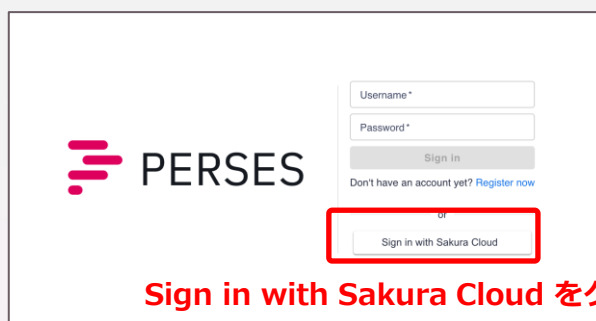
ログルーティング一覧	
ログルーティングはグローバルリソースです。さくらのクラウドの全ネットワークゾーンで共通です。	
☐ 連携サービス	種別
☐ AppRun共用型	アプリケーションログ
☐ AppRun専有型	ロードバランサーアクセスログ
☐ AppRun専有型	エージェントログ
☐ AppRun専有型	コンテナログ
☐ AppRun共用型	アプリケーションログ

設定例

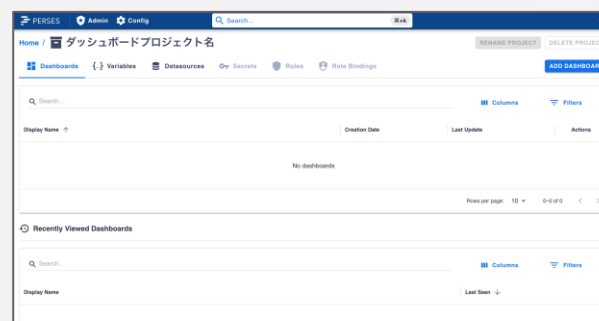
- 対応サービス
 - データベースアプライアンス、VPNルータ、エンハンスドロードバランサ、NFSアプライアンス、AppRun、シンプル監視など

ストレージデータの閲覧

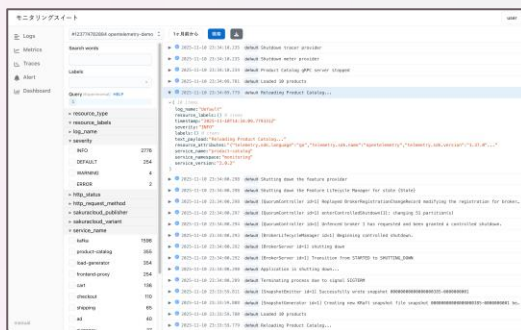
- ストレージに蓄積されたデータは、モニタリングスイートの専用 Web UI 上で表示
 - ダッシュボード機能から Perses UI （オープンソースのダッシュボード）を表示



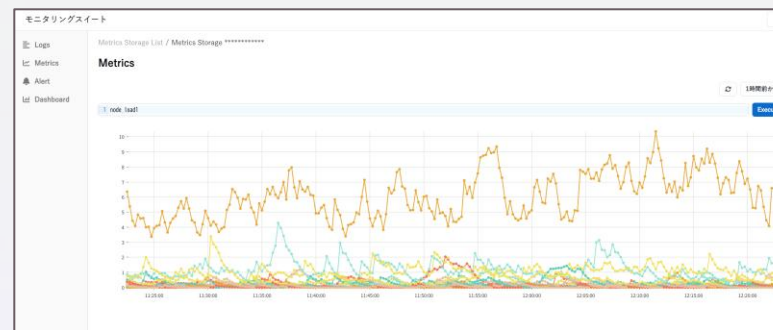
Sign in with Sakura Cloud をクリック



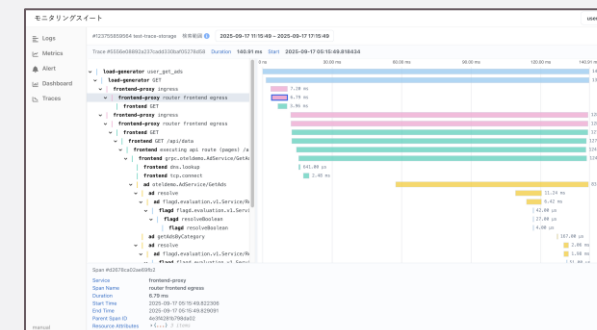
- ストレージごとに詳細の確認やエクスポートに対応



ログ閲覧



メトリクス閲覧



トレース閲覧

アラート機能

- **アラートプロジェクト**は、アラートに関する設定をまとめて管理する
 - **アラートルール設定**
 - 対象のメトリクスストレージや、閾値を設定
 - **ログ計測ルール設定**
 - ログの件数をカウントしてメトリクス化
 - 通知先設定
 - シンプル通知または EventBus を指定
 - 通知ルーティング設定
 - どのアラートをどの通知先に送るかの指定

アラートルール

ログ計測ルール

まとめ

- ・ モニタリングスイートは多様な環境のシステム監視を行うためのプラットフォーム
- ・ ログ、メトリクス、トレースのデータを蓄積し、可視化できる
- ・ 複数サービスのログを一カ所に集約し、内部で何が起きているか、なぜ起きたのかを分析できる
- ・ アラートのルール条件に応じ、メトリクスの状態に基づいて通知できる

【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により
[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、
ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社
制作協力：株式会社 zero to one

【クレジット表示について】

スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はございません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

【クレジット表示について】

スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。